

1. 逻辑推理模块：八皇后问题

1.1. 实验背景

逻辑编程是一种编程典范，它设置答案须匹配的规则来解决问题，而非设置步骤来解决问题。过程是“事实+规则=结果”。人工智能的发展与逻辑编程的发展是一个相辅相成的过程，早期的人工智能以规则和逻辑推理作为主要研究方向，这在逻辑编程的发展中发挥了重要的影响，另外更好更快的逻辑编程也推动了人工智能的发展，例如专家系统、知识图谱和自动定理证明。

Python 是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言。在数据驱动学习时代，Python 的崛起已经是一个不争的事实，并且成为人工智能算法的第一语言。在本次实验中，我们学习将 Python 应用于逻辑编程，并尝试自主撰写逻辑规则解决八皇后问题。

1.2. 实验内容

八皇后问题：如何能够在 8×8 的国际象棋棋盘上放置八个皇后，使得任何一个皇后都无法直接吃掉其他的皇后？为了达到此目的，任两个皇后都不能处于同一条横行、纵行或斜线上。如下图所示：



1.3. 实验要求

- a). 基本掌握逻辑编程的思想，了解逻辑编程与命令式编程的区别
- b). 能够依据给定的事实以及规则编写代码，解决逻辑约束问题（CLP）

1.4. 实验环境

使用 Python 语言，Kanren 库进行逻辑编程。

1.5. 参考资料

Python:

<https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html>

kanren:

<https://github.com/logpy/logpy>
